

# RAPPORT D'AUDIT

## Analyse des logs de la base de données et des écarts dans le système OLAP

---

### 1. Résumé Exécutif

#### Objectifs de l'audit

L'audit visait à analyser et à recouper les logs avec le système OLAP pour identifier les écarts, valider les chiffres de vente et proposer des mesures pour améliorer la précision et la résilience de la base de données.

#### Principaux Constats

- **Écart dans les chiffres de vente** : Les chiffres d'affaires du 14 août étaient conflictuels : 275 186,59 € initialement contre 284 243,88 € dans les rapports Power BI.
- **Valeurs invalides dans prix** : 136 entrées invalides dans les logs (dates au lieu de nombres).
- **Records clients manquants** : Les logs indiquaient 20 insertions clients absentes de la table clients.
- **Incohérences dans hash\_mdp** : 7 mises à jour des mots de passe dans les logs ne correspondaient pas à la table employeee.

#### Recommandations

1. Déployer des views pour identifier les écarts dynamiquement.
2. Implémenter des triggers et des alertes pour détecter automatiquement les problèmes.
3. Collaborer avec l'équipe OLTP pour enquêter et résoudre les causes principales des écarts.

#### Périmètre de l'audit

L'audit a porté sur :

- Les écarts des chiffres de vente du 14 août.
  - Les logs capturant les actions **INSERT**, **UPDATE** et **DELETE**.
  - Les tables de dimension pour les ventes, clients, produits et employés.
-

## 2. Introduction

### Contexte

SuperSmartMarket, une chaîne de supermarchés française de premier plan, rencontre des incohérences dans les chiffres de vente signalés dans Power BI. Ces écarts soulèvent des préoccupations concernant l'intégrité des données et la résilience du système OLAP.

### Objectifs de l'audit

- Valider les chiffres de vente et les écarts signalés dans Power BI.
- Analyser et recouper les logs avec les tables de dimension.
- Proposer des mesures correctives pour renforcer la fiabilité de la base de données.

### Périmètre de l'audit

- Écarts des chiffres de vente du 14 août.
- Logs liés aux clients, employés et autres tables de dimension.
- Conception en étoile du système OLAP.

### Méthodologie

- Utilisation de requêtes SQL pour la validation et l'analyse.
  - Utilisation d'une base de données prototype pour simuler les corrections et valider les résultats.
- 

## 3. Description de l'entité auditée

### Aperçu de l'organisation

SuperSmartMarket intègre des technologies de pointe pour offrir des expériences client personnalisées. Son système OLAP génère des insights via Power BI.

### Systèmes et processus audités

- **Logs** : Capturant les actions de la base de données (**INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**).
  - **Tables de dimension OLAP** : Ventes, clients, employés et produits.
  - **Conception de la base de données** : Architecture en étoile dans le prototype.
-

## 4. Résultats de l'audit

### Aperçu des résultats

1. **Écart dans les chiffres de vente :**
    - **Observation :** Les chiffres d'affaires du 14 août différaient (275 186,59 € contre 284 243,88 €).
    - **Analyse :** Les requêtes de validation ont confirmé que 284 243,88 € était le chiffre correct.
  2. **Valeurs invalides dans prix :**
    - 136 valeurs invalides dans les logs (dates au lieu de nombres).
    - Les valeurs dans la table de dimension étaient correctes.
  3. **Records clients manquants :**
    - Les logs indiquaient 20 insertions clients absentes de la table clients.
  4. **Incohérences dans hash\_mdp :**
    - Les logs montraient 7 mises à jour de mots de passe ne correspondant pas à la table employee.
- 

## 5. Analyse des résultats

### Écarts observés

- **Chiffres de vente :** Les incohérences dans les chiffres soulignent des problèmes potentiels de flux de données.
- **Logs :** Valeurs invalides dans prix, records clients manquants et mots de passe incohérents.

### Causes principales

1. Erreurs dans les logs générés par le système OLTP.
  2. Absence de mécanismes de validation et de surveillance.
  3. Problèmes de synchronisation potentiels entre les systèmes OLTP et OLAP.
- 

## 6. Recommandations

## Actions proposées

1. **Signaler les valeurs invalides dans prix :**
    - Utiliser des views pour surveiller et signaler les logs invalides.
    - Informer l'équipe OLTP des écarts.
  2. **Identifier les records clients manquants :**
    - Utiliser des views pour détecter les records manquants.
    - Escalader les résultats aux équipes concernées.
  3. **Surveiller les incohérences dans hash\_mdp :**
    - Déployer des views pour identifier les incohérences.
    - Collaborer avec l'équipe OLTP pour analyser les causes principales.
  4. **Automatiser la surveillance et les alertes :**
    - Introduire des triggers et des systèmes d'alerte pour notifier automatiquement les anomalies.
- 

## 7. Plan d'action

### Étapes immédiates

1. Déployer des views (`log_audit_clients`, `log_audit_employees`) pour identifier les écarts dynamiquement.
2. Corriger les problèmes à l'aide de requêtes SQL (`INSERT`, `UPDATE`) basées sur les logs.

### Améliorations à long terme

1. Collaborer avec l'équipe OLTP pour résoudre les erreurs en amont et améliorer les mécanismes de validation.
  2. Implémenter des systèmes d'alerte automatisés pour détecter les anomalies et notifier les équipes concernées.
  3. Introduire des triggers pour réduire les écarts futurs.
- 

## 8. Conclusion

L'audit a révélé des écarts significatifs dans les logs et les tables de dimension, soulignant la nécessité de renforcer les systèmes de surveillance et d'alerte. Les solutions proposées amélioreront la résilience et l'intégrité des données de la base de données.